Capítulo 9

Método de Separación de Variables

El método de separación de variables es probablemente el más usado en la resolución de EDPs, debido tanto a su simplicidad como a su amplia aplicabilidad. La esencia del método consiste en la descomposición de la función incógnita, que depende de varias variables independientes, en varias funciones dependientes cada una de una única variable independiente, para cada una de las cuales se obtiene un problema de Sturm–Liouville.

Más allá de lo dicho, no intentaremos desarrollar una teoría general del método *in abstracto*. Por experiencia, resulta mucho más productivo (y llevadero) presentarlo a través de su aplicación a los problemas de más frecuente aparición en Física, de donde irán surgiendo naturalmente sus características destacables.

9.1. Dimensión $1+1$

Los problemas más sencillos a tratar involucran dos variables independientes, el tiempo y una coordenada espacial; de allí el mote "$1+1$". Trataremos principalmente con la ecuación de difusión del calor y la ecuación de ondas, como han sido presentadas en la Sección 8.2; su simplicidad permitirá una introducción igualmente simple del método, sin oscurecerla con complejidades técnicas que aparecerán en dimensiones superiores.

9.1.1. Difusión del calor con CC homogéneas

El primer problema a tratar, extremadamente sencillo, será el de difusión del calor en una barra delgada y homogénea aislada lateralmente, como la tratada en la Sección 8.2.2. Supondremos que la barra yace a lo largo del eje x y se extiende desde $x = 0$ a $x = \ell$, como se muestra en la Figura 9.1. Para mayor simplicidad, supondremos además que los extremos de la barra están en contacto térmico

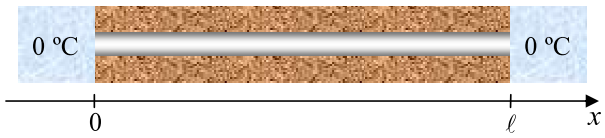

Figura 9.1: Barra aislada con extremos a 0°C.

perfecto con sendos reservorios de calor a 0°C; de este modo las CC en $x = 0$ y $x = \ell$ resultan de Dirichlet y homogéneas. Finalmente, asumiremos que en el instante inicial $t = 0$ la temperatura $u(x, 0)$ de la barra es una función lineal de la posición, que va de 0 en $x = 0$ a α en $x = \ell$.

Como buena costumbre adoptaremos una formulación ordenada del problema matemático resultante, como sigue:

$$u_t - \kappa u_{xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \quad 0 < t < \infty, \tag{9.1a}$$

$$u(0, t) = u(\ell, t) = 0, \tag{9.1b}$$

$$u(x, 0) = \tfrac{\alpha}{\ell} x, \tag{9.1c}$$

es decir, listamos las partes del problema, primero la EDP con su dominio de validez, luego las CC y finalmente las CI si las hay.

Consideremos la EDP (9.1a); vamos a buscar soluciones de la forma

$$u(x, t) = U(x)T(t), \tag{9.2}$$

que sean productos de una función de x y una de t. Substituyendo en (9.1a) tenemos

$$UT' - \kappa U''T = 0,$$

que dividiendo por UT se escribe

$$\frac{U''}{U} = \frac{1}{\kappa}\frac{T'}{T}\,.$$

La idea central del método de separación de variables es notar que en esta última ecuación el lado izquierdo es función sólo de x mientras que el lado derecho es función sólo de t y que, por lo tanto, la igualdad de ambos *para todo x y para todo t* sólo es posible si *ambos lados son iguales a una y la misma constante.* Llamando a esa *constante de separación* $-k^2$ para futura comodidad, nuestro problema se escribe

$$\frac{U''}{U} = \frac{1}{\kappa}\frac{T'}{T} = -k^2,$$

lo que lleva inmediatamente a las *EDO separadas*

$$U'' + k^2 U = 0, \tag{9.3a}$$

$$T' + \kappa k^2 T = 0. \tag{9.3b}$$

Las soluciones generales de las EDOs (9.3) son

$$U(x) = a\cos(kx) + b\,\mathrm{sen}(kx), \tag{9.4a}$$

$$T(t) = ce^{-\kappa k^2 t}, \tag{9.4b}$$

con lo que, absorbiendo la constante c en las constantes a y b, la solución general de (9.1a) de la forma separada (9.2) se escribe

$$u(x,t) = U(x)T(t) = \big(a\cos(kx) + b\,\mathrm{sen}(kx)\big)e^{-\kappa k^2 t}. \tag{9.5}$$

El siguiente paso es imponer las CC (9.1b) a la solución (9.5). Es inmediato que $T(t)$ no se anulará, así que debemos imponer

$$U(0) = U(\ell) = 0, \tag{9.6}$$

con lo que tendremos $a = 0$ y $\mathrm{sen}(k\ell) = 0$. $U(x)$ deberá ser entonces alguna de las *autofunciones espaciales*

$$U_n(x) = \mathrm{sen}(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{\ell}, \quad n \in \mathbb{N}, \tag{9.7}$$

a cada una de las cuales le corresponderá una autofunción

$$u_n(x,t) = \mathrm{sen}(k_n x)e^{-\kappa k_n^2 t} \tag{9.8}$$

del problema formado por la EDO (9.1a) más las CC (9.1b). La solución general de este problema será, entonces, una combinación lineal de ellas,

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n u_n(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n\,\mathrm{sen}(k_n x)e^{-\kappa k_n^2 t}. \tag{9.9}$$

Finalmente, debemos imponer las CI (9.1c), haciendo

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n\,\mathrm{sen}(k_n x) = \frac{\alpha}{\ell}x. \tag{9.10}$$

Notando que las autofunciones espaciales (9.7) son las autofunciones del PSL

$$U'' + k^2 U = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad U(0) = U(\ell) = 0, \tag{9.11}$$

y por lo tanto ortogonales y completas en $\mathcal{L}^2(0,\ell)$, vemos que

$$b_n = \frac{\langle U_n, \frac{\alpha}{\ell}x\rangle}{\langle U_n, U_n\rangle} = \frac{(-1)^n 2\alpha}{n\pi}. \tag{9.12}$$

Entonces, la solución del problema (9.1) se escribe

$$u(x,t) = \frac{2\alpha}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\,\mathrm{sen}(k_n x)e^{-\kappa k_n^2 t}. \tag{9.13}$$

Vale la pena hacer algunos comentarios acerca de la solución obtenida y el proceso para obtenerla. En primer lugar, hay que notar que la serie (9.13) converge puntualmente en $(0, \ell)$, pero esa convergencia es muy lenta, y no es ni uniforme ni absoluta. Tenemos garantizada, sin embargo, la convergencia en $\mathcal{L}^2(0, \ell)$.

En segundo lugar, el proceso para obtener la solución (9.13) podría haberse abreviado en cierta medida: Dado que las CC (9.1b) son homogéneas, es evidente que al separar $u(x,t)$ como $U(x)T(t)$ deben ser satisfechas por $U(x)$, ya que forzar a $T(t)$ a satisfacerlas nos llevaría de inmediato a la solución trivial. Podríamos entonces habernos ahorrado escribir (9.5) y haber resuelto primero el PSL (9.11), pasando a escribir directamente (9.9). Esta clase de "atajos" son ventajosos, y los tomaremos en adelante.

9.1.2. Difusión del calor con CC inhomogéneas

Resolveremos ahora un problema semejante al anterior, pero donde las CC son inhomogéneas, a fin de ilustrar el uso del procedimiento de homogeneización de las CC discutido brevemente en la Sección 5.3.4. Concretamente,

$$u_t - \kappa u_{xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \quad 0 < t < \infty, \tag{9.14a}$$

$$u(0,t) = 0, \quad u(\ell,t) = \alpha, \tag{9.14b}$$

$$u(x,0) = 0. \tag{9.14c}$$

De acuerdo a lo descripto en la Sección 5.3.4, vamos a descomponer la función incógnita u como

$$u(x,t) = v(x,t) + w(x,t), \tag{9.15}$$

donde w satisface las CC inhomogéneas (9.14b), es decir

$$w(0,t) = 0, \quad w(\ell,t) = \alpha.$$

Aquí es donde una elección juiciosa de la función auxiliar w resulta crucial para simplificar el problema. Notando de la Sección 9.1.1 que la solución de un problema de difusión (es decir, de una EDP parabólica) con CC independientes del tiempo tenderá para $t \to \infty$ a un *estado estacionario*, es decir a una solución independiente de t, buscaremos que w sea una solución de este tipo, es decir, que sea solución del *problema estacionario*

$$w_{xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \tag{9.16a}$$

$$w(0) = 0, \quad w(\ell) = \alpha. \tag{9.16b}$$

La solución general de (9.16a) es una función lineal de x, y las CC (9.16b) nos llevan a

$$w(x) = \frac{\alpha}{\ell} x. \tag{9.17}$$

La ventaja de haber elegido así la función w queda de manifiesto si advertimos que, por construcción,

$$w_t - \kappa w_{xx} \equiv 0,$$

ya que si ahora substituimos (9.15) en el problema original (9.14), obtenemos para v el problema

$$v_t - \kappa v_{xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \quad 0 < t < \infty, \tag{9.18a}$$

$$v(0,t) = v(\ell,t) = 0, \tag{9.18b}$$

$$v(x,0) = -w(x), \tag{9.18c}$$

donde tanto las CC (9.18b) como la EDP (9.18a) son homogéneas, y la única inhomogeneidad está en las CI (9.18c). Y en vista de (9.17), vemos que el problema para v es idéntico al problema (9.1) cambiando α por $-\alpha$, por lo que usando (9.13) podemos escribir inmediatamente

$$v(x,t) = -\frac{2\alpha}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\operatorname{sen}(k_n x)e^{-\kappa k_n^2 t}. \tag{9.19}$$

Lo único que resta por hacer, entonces, para obtener la solución completa del problema (9.14), es substituir (9.17) y (9.19) en (9.15), lo que resulta en

$$u(x,t) = \frac{\alpha}{\ell}x - \frac{2\alpha}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\operatorname{sen}(k_n x)e^{-\kappa k_n^2 t}. \tag{9.20}$$

Debemos enfatizar que, siempre que la EDP sea parabólica y las CC sean inhomogéneas pero independientes del tiempo, podremos obtener una simplificación equivalente del problema usando para la función auxiliar w la solución del correspondiente problema estacionario con las mismas CC inhomogéneas. La única diferencia con lo realizado aquí será que, en general, no tendremos la solución del problema estacionario calculada de antemano, y deberemos calcularla como parte del proceso.

9.1.3. Difusión del calor con CC periódicas en el tiempo

Hemos visto en la sección anterior que, dada una EDP parabólica y CC inhomogéneas pero constantes, la solución del problema tiende, a tiempos largos, a un estado estacionario. Cabe preguntarse, entonces, qué ocurrirá en un problema similar pero donde las CC inhomogéneas sean además funciones del tiempo. Para una dependencia arbitraria con el tiempo la respuesta deberá aguardar al Capítulo 10. Aquí nos limitaremos a mostrar cómo proceder si las CC son funciones *periódicas* del tiempo.

El problema tendrá la forma

$$u_t - \kappa u_{xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \quad -\infty < t < \infty, \tag{9.21a}$$

$$u(0,t) = 0, \quad u(\ell,t) = \alpha(t), \tag{9.21b}$$

$$u(x,-\infty) = \cdots, \tag{9.21c}$$

donde la función $\alpha(t)$ es periódica de periodo T y, por consiguiente, puede expresarse como una serie de Fourier compleja

$$\alpha(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\alpha_n e^{i\omega_n t}, \qquad \omega_n = \frac{2n\pi}{T}. \tag{9.22}$$

El lector habrá notado un par de peculiaridades en la formulación del problema (9.21): por un lado, en (9.21a) hemos extendido el intervalo temporal a $(-\infty, \infty)$; por otro, en (9.21c) hemos asumido que las CI se especificaron en $t = -\infty$, y estamos omitiendo su expresión. La justificación es la siguiente: Sabemos que la solución del problema puede escribirse como la suma de dos funciones, la solución u_{h} del problema homogéneo (EDP y CC homogéneas) y una solución u_{r} del problema con CC periódicas en t. De éstas, la que ajusta las CI es u_{h}; pero como ya hemos visto, la solución del problema homogéneo decae con el tiempo, de modo que mucho después de imponer las CI será despreciable. Asumir que las CI se impusieron "hace mucho tiempo", es decir en $t = -\infty$, nos deja entonces sólo con la *solución de régimen* u_{r}, que no necesita ni admite CI, y que será la que nos interesa determinar.

Una simplificación adicional proviene de la periodicidad de $\alpha(t)$: para cada componente $e^{i\omega_n t}$ de (9.22) podemos resolver el correspondiente problema

$$u_{n,t} - \kappa u_{n,xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \quad -\infty < t < \infty, \tag{9.23a}$$

$$u_n(0,t) = 0, \quad u_n(\ell,t) = e^{i\omega_n t} \tag{9.23b}$$

para después obtener la solución de (9.21) apelando al *principio de superposición lineal*, como

$$u(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n u_n(x,t). \tag{9.24}$$

Finalmente, aún otra simplificación proviene del hecho de que $e^{i\omega_n t}$ es una *autofunción del operador* ∂_t: lo aprovecharemos para proponer una forma específica para la separación de variables, como

$$u_n(x,t) = U_n(x)T_n(t) = U_n(x)e^{i\omega_n t}. \tag{9.25}$$

Substituyendo en la EDP (9.23) obtenemos

$$i\omega_n U_n(x)e^{i\omega_n t} - \kappa U_n''(x)e^{i\omega_n t} = 0,$$

de donde resulta para $U(x)$ el problema

$$U_n'' - \frac{i\omega_n}{\kappa}U_n = 0, \qquad U_n(0) = 0, \quad U_n(\ell) = 1. \tag{9.26}$$

Para resolver este último problema, proponemos soluciones de la forma $e^{k_n x}$ y obtenemos

$$k_n^2 = \frac{i\omega_n}{\kappa},$$

es decir

$$k_n = \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\omega_n}{\kappa}}.$$

Luego[1]

$$U_n(x) = ae^{k_n x} + be^{-k_n x} = A\cosh(k_n x) + B\,\mathrm{senh}(k_n x).$$

[1] Nótese que $e^{k_n x}$ y $e^{-k_n x}$ no son complejas conjugadas una de la otra, de modo que las funciones $U_n(x)$ son *complejas*; esto era de esperar, ya que la CC en $x = \ell$ es compleja.

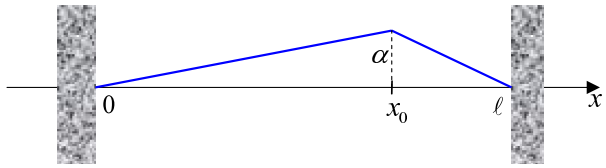

Figura 9.2: Deformación inicial de una cuerda tensa pulsada en el punto x_0.

Las CC imponen

$$A = 0, \qquad B\,\mathrm{senh}(k_n\ell) = 1,$$

de modo que

$$U_n(x) = \frac{\mathrm{senh}(k_n x)}{\mathrm{senh}(k_n\ell)}, \qquad k_n = \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\omega_n}{\kappa}}. \tag{9.27}$$

Volviendo atrás, tendremos

$$u_n(x,t) = \frac{\mathrm{senh}(k_n x)}{\mathrm{senh}(k_n\ell)} e^{i\omega_n t} \tag{9.28}$$

y, finalmente,

$$u(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n \frac{\mathrm{senh}(k_n x)}{\mathrm{senh}(k_n\ell)} e^{i\omega_n t}. \tag{9.29}$$

Ejercicio 9.1.1. Halle las soluciones *reales* del problema (9.21) si las CC son

$$u(0,t) = 0, \quad u(\ell,t) = A\cos(\omega t).$$

9.1.4. Oscilaciones de una cuerda

Vamos a ejemplificar ahora la separación de variables para la ecuación de ondas unidimensional, resolviendo el problema de las oscilaciones de una cuerda tensa de longitud ℓ fija en sus extremos, *pulsada* inicialmente en un punto $x_0 \in (0,\ell)$;[2] esta CI quiere decir que la cuerda es deformada inicialmente como se muestra en la Figura 9.2, y soltada desde el reposo.

El problema tendrá la forma

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \qquad 0 < x < \ell, \quad 0 < t < \infty, \tag{9.30a}$$

$$u(0,t) = 0, \quad u(\ell,t) = 0, \tag{9.30b}$$

$$u(x,0) = f(x), \quad u_t(x,0) = 0, \tag{9.30c}$$

con la deformación inicial

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha}{x_0}x, & 0 < x < x_0, \\ \frac{\alpha}{\ell - x_0}(\ell - x), & x_0 < x < \ell. \end{cases} \tag{9.31}$$

[2] Un típico instrumento musical de cuerda pulsada es la guitarra.

Proponiendo como antes

$$u(x,t) = U(x)T(t)$$

y substituyendo en la EDP (9.30a), obtenemos

$$\frac{T''}{T} = c^2\frac{U''}{U} = -\omega^2,$$

donde por conveniencia futura hemos llamado $-\omega^2$ a la constante de separación. Obtenemos así las EDO separadas

$$U'' + k^2U = 0, \quad k = \frac{\omega}{c}, \tag{9.32a}$$

$$T'' + \omega^2 T = 0. \tag{9.32b}$$

El PSL espacial queda

$$U'' + k^2U = 0, \quad 0 < x < \ell, \qquad U(0) = U(\ell) = 0, \tag{9.33}$$

y, como ya sabemos, las autofunciones espaciales serán

$$U_n(x) = \operatorname{sen}(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{\ell}, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{9.34}$$

Notemos que esto ya determina las correspondientes frecuencias $\omega_n = ck_n$, de modo que las soluciones de (9.32b) serán

$$T_n(t) = A\cos(\omega_n t) + B\operatorname{sen}(\omega_n t) \tag{9.35}$$

y la solución general de la EDP (9.30a) con las CC (9.30b) se escribirá

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}(k_n x)\big(A_n\cos(\omega_n t) + B_n\operatorname{sen}(\omega_n t)\big). \tag{9.36}$$

Ahora debemos imponer las CI (9.30c), lo que lleva a

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n\operatorname{sen}(k_n x) = f(x),$$

$$u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n\omega_n\operatorname{sen}(k_n x) = 0.$$

Usando la ortogonaludad y completitud de $U_n(x)$ en $\mathcal{L}^2(0,\ell)$, entonces, resulta

$$A_n = \frac{2}{\ell}\left\langle \operatorname{sen}(k_n x), f(x)\right\rangle, \qquad B_n = 0. \tag{9.37}$$

Ejercicio 9.1.2. Complete el cálculo de los coeficientes A_n, y estudie qué modos espaciales de oscilación $\operatorname{sen}(k_n x)$ se excitan y cuáles no, para $x_0 = \ell/2$.

Si en lugar de ser pulsada en x_0 la cuerda es *percutida* en el mismo lugar,[3] es decir, estando tensa y en reposo se le comunica una velocidad inicial v_0 en una región muy pequeña alrededor de x_0, el único cambio en el problema (9.30) es que las CI pasan a escribirse en la forma idealizada

$$u(x,0) = 0, \qquad u_t(x,0) = v_0\,\delta(x - x_0). \tag{9.38}$$

Imponiendo estas nuevas CI a la solución (9.36) obtenemos ahora

$$\begin{aligned} u(x,0) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen}(k_n x) = 0, \\ u_t(x,0) &= \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \operatorname{sen}(k_n x) = v_0\,\delta(x - x_0), . \end{aligned}$$

de donde la ortogonalidad y completitud de $U_n(x)$ lleva a

$$A_n = 0, \qquad B_n = \frac{2v_0}{\ell\omega_n} \operatorname{sen}(k_n x_0), \tag{9.39}$$

y finalmente a

$$u(x,t) = \frac{2v_0}{\ell} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(k_n x_0)}{\omega_n} \operatorname{sen}(k_n x) \operatorname{sen}(\omega_n t). \tag{9.40}$$

Notemos que si la cuerda es percutida en un punto x_0 donde el modo espacial n-ésimo $\operatorname{sen}(k_n x)$ tiene un *nodo*, ese modo no se excitará, ya que tendremos $\operatorname{sen}(k_n x_0) = 0$. Asimismo, no todos los modos que se excitan lo hacen con la misma amplitud de oscilación, ya que esta será proporcional a $\operatorname{sen}(k_n x_0)/\omega_n$; ello permite, eligiendo adecuadamente x_0, variar el *timbre* del sonido emitido por la cuerda al vibrar, ya que este queda determinado por la amplitud (relativa) de las oscilaciones a cada frecuencia. Notemos también otra fenomenología interesante del problema de vibraciones de una cuerda tensa: todas las frecuencias de oscilación ω_n son múltiplos enteros de la frecuencia más baja, llamada *fundamental*, ω_1; se dice que son sus *armónicos*, porque la superposición de sonidos cuyas frecuencias relativas son racionales (pequeños) suena armónica al oído; este es también el origen del nombre "ecuación armónica" para una EDO de la forma $y'' + \omega^2 y = 0$.

Como una ligera extensión del problema que acabamos de resolver, consideraremos brevemente las oscilaciones de una cuerda tensa en un *medio viscoso* que frena progresivamente su movimiento. En ese caso la EDP (9.30) adquiere un término disipativo proporcional a la velocidad u_t, y pasa a escribirse

$$u_{tt} + 2\gamma u_t - c^2 u_{xx} = 0, \tag{9.41}$$

donde $\gamma > 0$ es la constante de disipación.[4] Es inmediato que al separar variables, el PSL espacial (9.33) no se verá afectado, y los modos espaciales seguirán siendo

[3] Un típico instrumento musical de cuerda percutida es el piano.
[4] Nótese que la EDP sigue siendo hiperbólica.

$\operatorname{sen}(k_n x)$ con $k_n = n\pi/\ell$; pero la EDO (9.32b) asociada al n-ésimo modo espacial pasará a escribirse

$$T'' + 2\gamma T' + \omega^2 T = 0, \tag{9.42}$$

y sus soluciones serán ahora de la forma

$$e^{-\gamma t} e^{\pm i\sqrt{c^2 k_n^2 - \gamma^2}}. \tag{9.43}$$

Ejercicio 9.1.3. Complete los cálculos de arriba y muestre que, para fricción grande, algunos modos de oscilación pueden estar sobreamortiguados. (¿Cuáles?)

El lector debe estar advertido de que el modelo de disipación empleado en (9.41) es inadecuado en muchos casos: si la viscosidad del fluido es baja y/o la velocidad de las oscilaciones grande, el flujo alrededor de la cuerda será *turbulento* en lugar de laminar, y la disipación será proporcional al *cuadarado* de la velocidad; ello hace que los modos de frecuencias más altas sean los más amortiguados, al revés que aquí.

9.2. Dimensiones 2 y 2 + 1

Pasamos ahora a estudiar problemas con dos dimensiones espaciales, y el tiempo; incluiremos también problemas en dos dimensiones espaciales donde el tiempo no aparece. En este caso es productiva una breve discusión teórica previa.

Como hemos visto en las Secciones 8.2.2 y 8.2.3, las ecuaciones de difusión y de ondas, en su forma más simple, se escribirán

$$u_t - \kappa \nabla^2 u = 0, \tag{9.44a}$$

$$u_{tt} - c^2 \nabla^2 u = 0. \tag{9.44b}$$

Separando las partes espacial y temporal como

$$u(\vec{x}, t) = U(\vec{x}) T(t) \tag{9.45}$$

tendremos entonces

$$\frac{1}{\kappa}\frac{T'}{T} = \frac{\nabla^2 U}{U} = -k^2, \tag{9.46a}$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{T''}{T} = \frac{\nabla^2 U}{U} = -k^2, \tag{9.46b}$$

donde la notación $-k^2$ para la constante de separación se elige por conveniencia y no implica que k^2 sea positivo o siquiera real. Las EDOs para las partes temporales se escribirán entonces

$$T' + \kappa k^2 T = 0, \tag{9.47a}$$

$$T'' + c^2 k^2 T = 0, \tag{9.47b}$$

pero las EDPs para las partes espaciales tendrán la misma forma en ambos casos,

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0. \tag{9.48}$$

Esta es conocida como la *ecuación de Helmholtz*, y si k es real, es una ecuación elíptica.

Las otras PDE elípticas que encontraremos frecuentemente son la *ecuación de Poisson*

$$\nabla^2 U = \rho, \tag{9.49}$$

y su versión homogénea, la *ecuación de Laplace*

$$\nabla^2 U = 0. \tag{9.50}$$

Ambas son comunes en problemas de electrostática, por ejemplo, donde U es un potencial escalar.

Vamos a estudiar ahora la separación de variables en las ecuaciones de Laplace y Helmholtz, en coordenadas Cartesianas y polares. La ecuación de Poisson reaparecerá en el Capítulo 11 en el marco más general de la resolución de EDP inhomogéneas, pero introduciremos aquí su tratamiento por el método de separación de variables. Antes de proceder, es conveniente establecer algunos resultados generales acerca de las soluciones de la ecuación de Laplace. Recordaremos primero el siguiente

Teorema 9.2.1 (de la divergencia)**.** *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ compacto con frontera $\partial\Omega$ suave a trozos, y $\vec{\psi}(\vec{x})$ un campo vectorial $\mathcal{C}^1[\Omega]$. Entonces*

$$\int_\Omega \nabla \cdot \vec{\psi}\, dV = \oint_{\partial\Omega} \vec{\psi} \cdot \hat{n}\, dS,$$

donde dV es el diferencial de volumen en Ω, y $\hat{n}$ es la normal unitaria saliente y dS el diferencial de área en $\partial\Omega$.

La demostración puede consultarse en cualquier texto de Análisis Vectorial. Aplicaremos ahora el teorema de la divergencia para obtener los resultados mencionados.

Teorema 9.2.2. *El problema*

$$\begin{aligned} &\nabla^2 U = 0, \quad \vec{x} \in \Omega, \\ &\hat{n} \cdot \nabla U = f(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \partial\Omega \end{aligned}$$

tiene solución sólo si

$$\oint_{\partial\Omega} f(\vec{x})\, dS = 0.$$

Ejercicio 9.2.1. Demuestre el Teorema anterior. Ayuda: invoque el teorema de la divergencia con $\vec{\psi} = \nabla u$.

Teorema 9.2.3. *Si*

$$\begin{aligned} \nabla^2 U &= 0, \quad \vec{x} \in \Omega, \\ U(\vec{x}) &= 0, \quad \vec{x} \in \partial\Omega, \end{aligned}$$

entonces

$$U(\vec{x}) = 0, \quad \vec{x} \in \Omega.$$

Ejercicio 9.2.2. Demuestre el Teorema anterior. Ayuda: invoque el teorema de la divergencia con $\vec{\psi} = u\nabla u$ y use que $\nabla \cdot (u\nabla u) = \nabla u \cdot \nabla u + u\nabla^2 u$.

Corolario 9.2.4. *La solución de la ecuación de Laplace con CC de Dirichlet sobre $\partial\Omega$ es única, y con CC de Neumann es única a menos de una constante aditiva.*

Ejercicio 9.2.3. Demuestre el corolario anterior. Ayuda: considere dos soluciones u y v con idénticas CC, y estudie el problema para $w = u - v$.

9.2.1. La ecuación de Laplace en coordenadas Cartesianas

Consideremos el problema

$$\nabla^2 u = 0, \qquad 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \tag{9.51}$$

y busquemos soluciones de la forma

$$u(x,t) = X(x)Y(y). \tag{9.52}$$

Substituyendo tendremos

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0, \tag{9.53}$$

de donde es inmediato que X''/X e Y''/Y deben ser ambas constantes, con suma nula; sin embargo esto deja a nuestro arbitrio el signo de cada constante: sólo impone que sean opuestos.

Elijamos primero esta constante nula. En ese caso tendremos

$$X'' = 0, \qquad Y'' = 0, \tag{9.54}$$

lo que nos lleva a soluciones lineales

$$X(x) = A + Bx, \qquad Y(y) = C + Dy \tag{9.55}$$

y podemos, renombrando las constantes, escribir una solución

$$u_0(x,y) = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta xy. \tag{9.56}$$

Elijamos ahora

$$X'' + k^2 X = 0, \qquad Y'' - k^2 Y = 0 \tag{9.57}$$